

Anéis, quocientes e correspondência de ideais

R. M. Mezabarba

Resumo

Definimos anéis, subanéis e morfismos de anéis de modo geral. Após restringirmos nossas considerações para anéis com unidade, definimos módulos e discutimos as diferentes noções de quociente no contexto dos anéis e módulos, bem como as correspondências existentes entre ideais e submódulos. Depois de introduzirmos ideais primos e maximais no contexto comutativo, apresentamos alguns exemplos e aplicações dos conceitos abordados ao longo do texto.

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor.

Considere os conjuntos numéricos $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ dos inteiros, racionais, reais e complexos, respectivamente e, se R denota qualquer um desses conjuntos, seja $M_n(R)$ a coleção das matrizes quadradas de ordem n com coeficientes em R . Se munimos esses conjuntos com suas operações usuais de adição e multiplicação, podemos observar muitas diferenças:

- tanto em $\mathbb{Z}$ quanto em $M_n(R)$ existem elementos não nulos que não admitem inverso multiplicativo, o que não ocorre com os demais conjuntos;
- para $n \geq 2$, existem matrizes não nulas em $M_n(R)$ cujo produto é nulo, mas em todos os outros conjuntos, a multiplicação de elementos não nulos resulta em elementos diferentes de 0;
- para $n \geq 2$, existem matrizes $A, B \in M_n(R)$ satisfazendo $AB \neq BA$, mas para quaisquer $u, v \in \mathbb{C}$ temos $uv = vu$.

O conceito de *anel* surge ao focarmos nas semelhanças, e não nas diferenças, existentes entre objetos como os descritos acima. Isso permite um tratamento uniforme de diversos fenômenos (algébricos) que surgem diferentes contextos matemáticos. Descrevemos tais conceitos a seguir.

1 Anéis e morfismos

Anéis

Chamamos de **anel** a um conjunto R munido de duas operações, $+$ (a *adição*) e $\cdot$ (a *multiplicação*), satisfazendo as seguintes condições:

- $(R, +)$ é um *grupo abeliano*;
- a operação $\cdot$ é associativa;
- vale a “propriedade distributiva” entre adição e multiplicação, i.e.,

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c) \text{ e } a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c),$$

para quaisquer $a, b, c \in R$.

Se, adicionalmente, a multiplicação for *comutativa*, i.e., $a \cdot b = b \cdot a$ para quaisquer $a, b \in R$, então o anel R será dito um **anel comutativo**. Finalmente, se existir $1_R \in R$ tal que $1_R \cdot a = a = a \cdot 1_R$ para todo $a \in R$, ou seja, um elemento neutro multiplicativo, então R será dito um **anel com unidade**.

Vale notar que no caso de anéis com unidade, não ganharíamos generalidade em supor que $(R, +)$ fosse meramente um grupo, pois a comutatividade da adição seguiria dos outros axiomas:

$$(a + b) \cdot (1_R + 1_R) = a \cdot (1_R + 1_R) + b \cdot (1_R + 1_R) = a + a + b + b$$

$$(a + b) \cdot (1_R + 1_R) = (a + b) \cdot 1_R + (a + b) \cdot 1_R = a + b + a + b$$

e daí $a + b = b + a$.

Exemplos

(1) É fácil ver que os conjuntos apresentados na introdução deste texto são anéis com unidade:

- $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são anéis comutativos com unidade;
- $M_n(R)$, para $R \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, é anel cuja unidade é a matriz identidade, e é não-comutativo para $n \geq 2$.

(2) A definição não proíbe a existência de um anel R com unidade e cardinalidade 1. De fato, neste caso temos necessariamente $0_R = 1_R$, e tal anel (obviamente comutativo) é geralmente chamado de **anel zero** ou **anel nulo**, e denotado tanto por $\{0\}$ quanto por 0 .

(3) Dado um grupo abeliano $(G, +)$, o conjunto $\text{End}(G)$, dos endomorfismos de G , i.e., dos morfismos de grupo da forma $G \rightarrow G$, admite uma estrutura de anel com unidade. A operação de G induz naturalmente uma adição comutativa em $\text{End}(G)$, onde fazemos

$$(\varphi + \psi)(g) = \varphi(g) + \psi(g)$$

para quaisquer $\varphi, \psi \in \text{End}(G)$ e $g \in G$. Por sua vez, a composição usual de funções determina uma multiplicação $\circ$ em $\text{End}(G)$ que é claramente associativa. Como $\circ$ também é distributiva com respeito a adição, pois, por exemplo

$$(\alpha \circ (\beta + \gamma))(g) = \alpha(\beta(g) + \gamma(g)) = \alpha(\beta(g)) + \alpha(\gamma(g)) = ((\alpha \circ \beta) + (\alpha \circ \gamma))(g),$$

segue que $\text{End}(G)$ é um anel com as operações acima. Em particular, o morfismo identidade $\text{Id}_G: G \rightarrow G$ é a identidade multiplicativa de $\text{End}(G)$.

(4) Para um conjunto X e um anel R , o conjunto R^X das funções da forma $X \rightarrow R$ torna-se um anel ao considerarmos as operações usuais definidas pontualmente:

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x) \text{ e } f \cdot g(x) := f(x) \cdot g(x),$$

para $f, g \in R^X$ e $x \in X$ quaisquer. Por meio de funções constantes, é fácil ver que R^X é comutativo (com unidade) se, e somente se, R é comutativo (com unidade). Em particular, isso dá uma estrutura de anel para $R \times R := R^2$ e, mais geralmente, para R^n com $n \in \mathbb{N}$.

(5) Em particular, para $R = \mathbb{R}$ e X espaço topológico, podemos nos restringir ao conjunto $C(X)$ das funções $X \rightarrow \mathbb{R}$ que são contínuas. Como a adição e multiplicação de funções contínuas é uma função contínua, segue que $C(X)$ é um anel comutativo, com unidade pois funções constantes são contínuas.

(6) O conjunto das funções contínuas $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tais que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ é um anel comutativo com as operações definidas no exemplo anterior, mas sem unidade.

(7) O conjunto $2\mathbb{Z} := \{2m : m \in \mathbb{Z}\}$ herda naturalmente uma estrutura de anel de $\mathbb{Z}$, pois $2m + 2n = 2(m + n)$ e $(2m)(2n) = 2(2mn)$. Embora $2\mathbb{Z}$ seja um anel comutativo, note que ele não tem unidade.

Morfismos e subanéis

Os três últimos exemplos trazem implícitos conceitos sobre os quais discutimos a partir de agora.

Uma função $f: R \rightarrow R'$ é um **morfismo** de anéis se f for compatível com as operações de R e R' , ou seja

$$(a) \quad f(a + b) = f(a) + f(b) \text{ e}$$

$$(b) \quad f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b),$$

para quaisquer $a, b \in R$. Dizemos que f é um **monomorfismo** (resp. **epimorfismo**) se f for injetora (resp. sobrejetora) – caso ambas as condições sejam satisfeitas, dizemos que f é um **isomorfismo** de anéis, e os anéis R e R' são ditos **isomorfos**.

Note que $\text{im } f$ é ele próprio um anel, ao passo que a inclusão $i: \text{im } f \hookrightarrow R'$ é um monomorfismo de anéis. Em particular, um subconjunto A de um anel R é dito um **subanel** de R se a inclusão $i: A \hookrightarrow R$ for um monomorfismo de anéis – em outras palavras, é equivalente exigir que a restrição das operações de R a A tornem A um anel.

Do ponto de vista algébrico, espera-se que anéis isomorfos sejam indistinguíveis. Assim, se $f: R \hookrightarrow R'$ é um monomorfismo, podemos assumir que R é um subanel de R' . É também por tal motivo que, no contexto de anéis com unidade, comumente se exige que morfismos de anéis satisfaçam adicionalmente

$$(c) \quad f(1_R) = 1_{R'},$$

e, por conseguinte, subanéis de anéis com unidade devem conter a unidade do anel maior.

Note que ao contrário da igualdade $f(0_R) = 0_{R'}$, que segue trivialmente do fato de $(R, +)$ e $(R', +)$ serem grupos, não temos estrutura suficiente para garantir a igualdade acima, já que $(R, \cdot)$ e $(R', \cdot)$ são meramente operações associativas que comutam com a adição. De fato, claramente a função $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ dada por $f(x) = (x, 0)$ satisfaz as condições (a) e (b) acima, mas $f(1) = (1, 0)$ não é a unidade de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Em certo sentido, a unidade do anel, caso exista, faz parte de sua estrutura algébrica, que esperamos preservar por meio de isomorfismos. Embora tenhamos optado por não formalizar isso, tal argumentação pode ser feita de modo preciso ao aprofundarmos os conceitos de categorias que introduziremos implicitamente na próxima seção.

2 Quocientes e outros aspectos categóricos

Ideais, quocientes e módulos

Daqui em diante, todo anel considerado será assumido com uma unidade multiplicativa 1. Além disso, omitiremos o ponto $\cdot$ da multiplicação, e escreveremos ab em vez de $a \cdot b$. Para evitar alongamentos sobre trivialidades, propriedades elementares das operações de anéis serão assumidas como conhecidas conforme forem necessárias.

Note que para um morfismo de anéis $f: R \rightarrow S$, o kernel de f

$$\ker f := \{r \in R : f(r) = 0_S\}$$

tem as seguintes propriedades:

1. se $x, y \in \ker f$, então $x + y \in \ker f$;
2. se $r \in R$ e $x \in \ker f$, então $rx, xr \in \ker f$.

Um subconjunto $I \subset R$ com as propriedades acima é chamado de **ideal** de R . Se, porém, em vez da condição (2) tivermos somente:

- $r \in R$ e $x \in I \Rightarrow rx \in I$, então I é dito um **ideal à esquerda**;
- $r \in R$ e $x \in I \Rightarrow xr \in I$, então I é dito um **ideal à direita**.

Obviamente, em anéis comutativos temos somente ideais, já que ideais à esquerda são ideais à direita, vice-versa.

Ideais generalizam números, bem como a noção de divisão existente no anel dos inteiros. De fato, é fácil ver que para qualquer $m \in \mathbb{Z}$, conjunto

$$(m) := \{nm : n \in \mathbb{Z}\}$$

é um ideal de $\mathbb{Z}$. Note então que para inteiros $m, m' \in \mathbb{Z}$,

$$m \mid m' \Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{Z} (m' = mc) \Leftrightarrow m' \in (m) \Leftrightarrow (m') \subset (m).$$

Ideais e subanéis são tipos semelhantes de subestruturas de um anel, mas que diferem em pontos fundamentais. Para ilustrar isso, sejam R um anel, $I \subset R$ um ideal e $R' \subset R$ um subanel. Note que ambos I e R' são subgrupos de $(R, +)$, mas:

- enquanto $1_R \in R'$ é uma exigência da definição, $1_R \in I$ se, e somente se, $I = R$ – note que $2\mathbb{Z}$ é ideal de $\mathbb{Z}$, mas não é subanel de $\mathbb{Z}$ segundo nossa definição para anéis com unidade;

- o ideal I absorve a multiplicação por coeficientes de R , o que não precisa ocorrer com subanéis – $\mathbb{Z}$ é subanel de $\mathbb{Q}$, mas $3\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

Em particular, para qualquer subconjunto $X \subset R$, a família

$$\mathcal{F}_X := \{I \subset R : I \text{ é ideal de } R, X \subset I\}$$

é não vazia. Como a interseção de qualquer família não vazia de ideais é um ideal, segue que

$$(X) := \bigcap_{J \in \mathcal{F}_X} J$$

é o menor ideal de R que contém X . Explicitamente, os elementos de (X) são justamente somas finitas de termos da forma rxs , com $r, s \in R$ e $x \in X$. Somas e produtos de ideais são construídos por meio de ideais dessa forma.

Como R também é ideal à direita e à esquerda, as construções acima podem ser feitas levando-se em consideração cada um dos lados, diferentemente do que ocorre a seguir.

Se $I \subset R$ for um ideal, então a regra $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in I$ define uma relação de equivalência sobre R . Para cada $r \in R$ denotamos por $\bar{r}$ a classe de equivalência de r e $R/I := \{\bar{r} : r \in R\}$. Por I ser subgrupo normal de $(R, +)$, a operação $+$: $R/I \times R/I \rightarrow R/I$ dada por

$$\bar{r} + \bar{s} := \overline{r + s}$$

está bem definida, e é comutativa por $(R, +)$ ser abeliano. Agora, por I ser um ideal tanto à direita quanto à esquerda, note que para $x, x', y, y' \in R$ tais que $\bar{x} = \bar{x}'$ e $\bar{y} = \bar{y}'$, temos

$$xy - x'y' = xy - xy' + xy' - x'y' = x(y - y') + (x - x')y' \in I,$$

donde segue que a operação $\cdot$: $R/I \times R/I \rightarrow R/I$ dada por $\bar{x} \cdot \bar{y} := \overline{xy}$ está bem definida. Daí é fácil concluir que R/I torna-se um anel, com zero $\overline{0_R}$ e unidade $\overline{1_R}$. Além disso, é claro que R/I é comutativo sempre que R for. Dizemos que R/I é o **anel quociente** de R por I .

A construção acima não nos retorna um anel se I for somente um ideal à esquerda (ou à direita). De fato, para garantir que a multiplicação em R/I está bem definida, precisamos que I absorvesse a multiplicação em ambos os lados. Assim, se, por exemplo, I for somente ideal à esquerda, podemos garantir que a função

$$R \times R/I \rightarrow R/I$$

que faz $(r, \bar{x}) \mapsto \bar{r}\bar{x}$ está bem definida. Observe que para quaisquer $r, r' \in R$ e $\bar{x}, \bar{y} \in R/I$ temos

- $r(\bar{x} + \bar{y}) = r\bar{x} + r\bar{y}$,
- $(r + r')\bar{x} = r\bar{x} + r'\bar{x}$,
- $r(r'\bar{x}) = (rr')\bar{x}$,
- $1_R\bar{x} = \bar{x}$.

Mais geralmente, um conjunto M munido de uma operação $+$ tal que $(M, +)$ é grupo abeliano, e de uma ação $\cdot: R \times M \rightarrow M$ satisfazendo as condições acima, é chamado de **R -módulo à esquerda**. O conceito dual de **R -módulo à direita** se obtém ao invertermos a posição dos coeficientes de R nas condições acima.

Assim, por exemplo, se I é um ideal à esquerda (à direita), então R/I é um R -módulo à esquerda (à direita). Claramente, no caso comutativo ambas as definições colapsam. Em particular, espaços vetoriais são os exemplos clássicos de módulos, quando considera-se um corpo em vez de um anel – que definiremos em breve.

Vamos fixar o lado esquerdo para nossas considerações sobre módulos, já que, naturalmente, qualquer resultado obtido nesse contexto se reflete de modo óbvio para módulos à direita. Para um anel R e um R -módulo à esquerda M , o conceito de ideal à esquerda é substituído pela noção de submódulo: um subconjunto $N \subset M$ é um **submódulo** de M se o próprio N for um R -módulo à esquerda ao restringirmos as operações de M a N . De modo análogo ao caso de ideais, definimos também submódulos gerados e soma de submódulos.

Também é natural a definição de morfismos entre R -módulos à esquerda – também chamados de mapas R -lineares: uma função $f: M \rightarrow M'$ entre R -módulos à esquerda é um **morfismo de R -módulos** se para quaisquer $m, m' \in M$ e $r \in R$ valer

1. $f(m + m') = f(m) + f(m')$,
2. $f(rm) = rf(m)$.

Dizemos que f é um **monomorfismo/epimorfismo/isomorfismo** de R -módulos se f for injetora/sobrejetora/bijetora.

Assim, é fácil ver que, por exemplo, ao tomarmos um anel R como R -módulo à esquerda, então os seus submódulos são precisamente os seus ideais à esquerda. Além disso, se $f: M \rightarrow M'$ é um morfismo de R -módulos à esquerda, então o kernel

$$\ker f := \{m \in M : f(m) = 0\}$$

é um submódulo de M , bem como $\text{im } f \subset M'$ é um submódulo de M' .

Mais geralmente, se N é um submódulo de M , então podemos definir o R -módulo à esquerda M/N de maneira análoga ao que fizemos para construir R/I , dessa vez declarando

$$m \sim m' \Leftrightarrow m - m' \in N$$

e definindo $\overline{m} + \overline{m'} := \overline{m + m'}$ e $r\overline{m} := \overline{rm}$. O módulo M/N é chamado de **módulo quociente** de M por N .

Aspectos categóricos

Se $A \xrightarrow{f} B$ e $B \xrightarrow{g} C$ são morfismos entre anéis, então a composição $g \circ f$

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

é claramente um morfismo de anéis. Note também que a função identidade $\text{Id}_R: R \rightarrow R$ é um (iso)morfismo de anéis para qualquer anel R . Analogamente, para um anel R fixado, a composição entre morfismos de R -módulos à esquerda resulta num morfismo de R -módulos, e neste caso também é válido que a função identidade Id_M é um morfismo de R -módulos para qualquer R -módulo M .

Para o leitor familiarizado com Teoria de Categorias, isso mostra que obtivemos duas categorias:

- a categoria dos anéis com unidade, usualmente denotada por **Ring**, cujos objetos são anéis com unidade e as setas são os morfismos de anéis;
- a categoria dos R -módulos à esquerda, geralmente denotada por **R-Mod**, cujos objetos são R -módulos à esquerda e as setas são os morfismos de R -módulos.

Diante de tal tipo de estrutura, faz sentido considerar objetos *iniciais*, *finais* ou, mais geralmente, objetos determinados por *propriedades universais*. Vejamos um exemplo.

Fixemos um anel R . Para $r \in R$ e $n \in \mathbb{N}$ quaisquer, definimos

$$nr := \sum_{i=1}^n r \text{ e } -nr := \sum_{i=1}^n -r.$$

Isso define um morfismo de anéis $\psi: \mathbb{Z} \rightarrow R$ ao fazermos $\psi(n) = n1_R$. Em particular, como exigimos a preservação da unidade, qualquer outro morfismo

de anéis $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$ satisfaz $\varphi(1) = 1_R$, de modo que por indução podemos observar que $\varphi = \psi$. Em outras palavras, provamos que para todo anel R , existe um **único** morfismo de anéis $\mathbb{Z} \rightarrow R$.

Geralmente, propriedades desse tipo são ditas **universais**, e caracterizam os objetos que as possuem na categoria em questão, a menos de isomorfismo. Note, por exemplo, que se A é um anel tal que para todo anel R existe um único morfismo de anéis $A \rightarrow R$, então os morfismos f e g abaixo são únicos:

$$A \xrightarrow{f} \mathbb{Z} \xrightarrow{g} A.$$

Agora, por um lado, $\text{Id}_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é necessariamente o único morfismo de anéis de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{Z}$ e, por outro lado, $f \circ g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ é um morfismo de anéis, donde segue que $f \circ g = \text{Id}_{\mathbb{Z}}$. Analogamente, mostra-se que $g \circ f = \text{Id}_A$ e, dessa forma, f e g são inversas uma da outra, mostrando que são bijeções e, portanto, isomorfismos. Tecnicamente, dizemos que $\mathbb{Z}$ é o **objeto inicial** da categoria **Ring**, a menos de isomorfismo.

Outro exemplo se dá ao considerarmos anéis de polinômios. Dado um anel R e um símbolo $x \notin R$, construímos o anel $R[x]$ cujos elementos são somas formais finitas de monômios da forma rx^n , com $r \in R$ e $n \in \mathbb{N}$, de modo que para $s \in R$ e $m \in \mathbb{N}$ quaisquer tenha-se

$$rx^n sx^m = rsx^{n+m},$$

donde em particular segue-se que x^0 é a unidade deste anel, que contém uma cópia de R por meio do monomorfismo dado pela correspondência $r \mapsto rx^0$. Isso nos permite assumir $R \subset R[x]$ – em particular, R é comutativo se, e somente se, $R[x]$ é comutativo. O anel $R[x]$ se caracteriza pela seguinte propriedade universal: para qualquer morfismo de anéis $f: R \rightarrow A$ e qualquer $a \in A$, existe um único morfismo de anéis $F: R[x] \rightarrow A$ tal que $F|_R = f$ e $F(x) = a$.

Em suma, construções obtidas de maneira natural geralmente são determinadas por propriedades universais. É esse o caso dos quocientes construídos anteriormente.

Teorema 1 (Propriedade universal do quociente - módulos). *Sejam R um anel, M um R -módulo à esquerda e N um submódulo de M . Existe um epimorfismo $\pi: M \rightarrow M/N$ de R -módulos tal que $\ker \pi = N$ e, se $f: M \rightarrow M'$ é um morfismo de R -módulos tal que $N \subset \ker f$, então existe um único morfismo de R -módulos $f\pi^{-1}: M/N \rightarrow M'$ tal que $f\pi^{-1} \circ \pi = f$, ou seja, tal que o diagrama abaixo commute:*

$$\begin{array}{ccc}
M & & \\
\pi \downarrow & \searrow f & \\
M/N & \xrightarrow{f\pi^{-1}} & M'
\end{array}$$

Demonstração. O morfismo π é a projeção canônica dada por $\pi(m) = \overline{m}$. Se $f: M \rightarrow M'$ é como acima, então a condição $N \subset \ker f$ diz que o mapa $f\pi^{-1}(\overline{m}) := f(m)$ está bem definido, donde segue que $f\pi^{-1}$ é R -linear e satisfaz $f\pi^{-1} \circ \pi = f$. Como qualquer outro morfismo $\varphi: M/N \rightarrow M'$ satisfazendo $\varphi \circ \pi = f$ é tal que $\varphi = f\pi^{-1}$, o resultado está provado. $\square$

Em particular, se $f: M \rightarrow M'$ é um morfismo de R -módulos à esquerda de um anel R , então $\ker f$ é um submódulo de M e daí faz sentido considerarmos $M/\ker f$. Mais ainda, como f é claramente sobrejetora ao restringirmos o codomínio M' ao submódulo $\text{im } f$, o teorema anterior nos diz que $f\pi^{-1}: M/\ker f \twoheadrightarrow \text{im } f$ é um epimorfismo. Porém, como o núcleo de $f\pi^{-1}$ é trivial e morfismos de R -módulos são injetores se, e somente se, seus núcleos são triviais, segue que $f\pi^{-1}$ é um isomorfismo. Dessa forma, provamos o

Corolário 2 (Primeiro teorema do isomorfismo - módulos). *Se $f: M \rightarrow M'$ é um morfismo de R -módulos à esquerda de um anel R , então $M/\ker f$ é isomorfo a $\text{im } f$.*

Suponha agora que $f: R \rightarrow R'$ seja um morfismo de anéis. Para $\alpha \in R'$ e $r \in R$ quaisquer, a regra

$$r \cdot \alpha := f(r)\alpha$$

dá a R' uma estrutura de R -módulo à esquerda tal que f se torna um morfismo de R -módulos. Logo, pelo corolário anterior, sabemos que $R/\ker f$ e $\text{im } f$ são isomorfos como R -módulos por meio do isomorfismo $f\pi^{-1}$. Note, porém, que $f\pi^{-1}(\overline{1}) = f(1) \in \text{im } f$ e

$$f\pi^{-1}(\overline{rs}) = f(rs) = f(r)f(s) = f\pi^{-1}(\overline{r})f\pi^{-1}(\overline{s}),$$

mostrando que $f\pi^{-1}$ é, na verdade, um isomorfismo de anéis – o que faz sentido, pois $\ker f$ é um ideal e por isso $R/\ker f$ é um anel. Em suma, acabamos de provar o

Corolário 3 (Primeiro teorema do isomorfismo – anéis). *Se $f: R \rightarrow R'$ é um morfismo de anéis, então $R/\ker f$ é isomorfo a $\text{im } f$.*

Analogamente, prova-se também o

Teorema 4 (Propriedade universal do quociente - anéis). *Sejam R um anel e I um ideal de R . Existe um epimorfismo de anéis $\pi: R \rightarrow R/I$ tal que $\ker \pi = I$ e, se $f: R \rightarrow R'$ é um morfismo de anéis tal que $I \subset \ker f$, então existe um único morfismo de anéis $f\pi^{-1}: R/I \rightarrow R'$ tal que $f\pi^{-1} \circ \pi = f$, ou seja, tal que o diagrama abaixo comute:*

$$\begin{array}{ccc} R & & \\ \pi \downarrow & \searrow f & \\ R/I & \xrightarrow{f\pi^{-1}} & R' \end{array}$$

3 Correspondência de ideais, ideais primos e maximais

Um isomorfismo de ordens

Sejam R um anel e $f: M \rightarrow M'$ um morfismo de R -módulos à esquerda. O teorema que garante a bijetividade do morfismo

$$\begin{aligned} f\pi^{-1}: M/\ker f &\rightarrow \operatorname{im} f \\ \overline{m} &\mapsto f(m) \end{aligned}$$

é chamado de “Primeiro teorema do isomorfismo” pois, por meio deste, diversos isomorfismos canônicos são obtidos de modo natural.

Para evitar confusões, para um submódulo N de um R -módulo M , vamos denotar $\overline{m} = m + N$. Note agora que se $N' \subset M$ é um submódulo que contém N , então $N'/N := \{x + N : x \in N'\}$ é um submódulo de M/N e, mais ainda,

$$\frac{M/N}{N'/N} \simeq M/N'.$$

Para derivar esse resultado, geralmente chamado de “Terceiro teorema do isomorfismo”, do “Primeiro teorema do isomorfismo”, basta notar que a correspondência

$$m + N \mapsto m + N'$$

determina um epimorfismo de R -módulos à esquerda $M/N \twoheadrightarrow M/N'$ cujo núcleo é precisamente N'/N : a boa definição de tal função segue da inclusão $N \subset N'$.

Em particular, isso nos dá uma correspondência

$$\begin{aligned} \{N' : N \subset N' \text{ é submódulo de } M\} &\rightarrow \{\mathcal{N} : \mathcal{N} \text{ é submódulo de } M/N\} \\ N' &\mapsto \pi(N') := N'/N \end{aligned}$$

que sugere a investigação de uma correspondência na direção oposta. Ela de fato existe: um submódulo $\mathcal{N}$ de M/N determina um submódulo $\pi^{-1}(\mathcal{N})$ de M que contém o submódulo N . Essa correspondência é muito bem comportada:

- é sobrejetora, pois se $\mathcal{N} \subset M/N$ é submódulo, então $N \subset N' = \pi^{-1}(\mathcal{N})$ é submódulo de M e $\pi(N') = \mathcal{N}$;
- é injetora, pois se $N' \subset M$ é submódulo de M que contém N , então $\mathcal{N} = \pi(N')$ é submódulo de M/N que satisfaz $\pi^{-1}(\mathcal{N}) = N'$;
- é um isomorfismo de ordens parciais (na verdade, de reticulados), pois para $N \subset N', N'' \subset M$ submódulos, temos

$$N' \subset N'' \Rightarrow \pi(N') \subset \pi(N'') \Rightarrow \pi^{-1}(\pi(N')) \subset \pi^{-1}(\pi(N'')) \Rightarrow N' \subset N''.$$

Tal resultado – usualmente chamado de Teorema da Correspondência – se especializa naturalmente para anéis e ideais (à direita, à esquerda e dos dois lados), de modo análogo ao que fizemos para deduzir o Primeiro Teorema do Isomorfismo para anéis a partir do mesmo resultado para módulos.

Ideais primos e maximais

Discutimos adiante os impactos da correspondência vista acima para o estudo de ideais. Embora muito do que veremos possa ser generalizado para anéis não-comutativos, vamos nos restringir ao caso comutativo.

Uma vez que ideais generalizam a noção de números e divisão no anel dos inteiros, é natural nos perguntarmos qual seria o análogo de número primo. Recordemo-nos de que se número $p \in \mathbb{Z} \setminus \{1\}$ é primo, então sempre que $p \mid ab$ tem-se $p \mid a$ ou $p \mid b$. Reescrevendo isso linguagem ideal, obtemos: se $p \in \mathbb{Z} \setminus \{1\}$ é primo e $(ab) \subset (p)$, então $(a) \subset (p)$ ou $(b) \subset (p)$.

Fixemos um anel comutativo R . Dizemos que um ideal P de R é **primo** se $P \neq R$ e para quaisquer $a, b \in R$,

$$ab \in P \Rightarrow a \in P \text{ ou } b \in P.$$

De volta ao caso de $\mathbb{Z}$, note que se $I \subset \mathbb{Z}$ é um ideal, então há um número $n \in \mathbb{Z}$ tal que $I = (n)$: basta tomar $n = \min\{m \in I : m > 0\}$, o qual existe se $I \neq (0)$, e notar que $I = (n)$. Logo, se I é um ideal que contém um primo

$p \in \mathbb{Z}$, então $I = (p)$ ou $I = (1) = \mathbb{Z}$. Em outras palavras, o ideal (p) é maximal, no sentido da inclusão, dentre os ideais próprios de $\mathbb{Z}$.

Dizemos que uma ideal M de R é **maximal** se $M \neq R$ e M é maximal com respeito a inclusão, i.e., se $I \subset R$ é um ideal de R que contém M , então $I = M$ ou $I = R$.

Implicitamente, acabamos de definir *domínios* e *corpos*.

1. R é um **domínio** se $R \neq 0$ e $a, b \in R \setminus \{0\} \Rightarrow ab \neq 0$.
2. R é um **corpo** se $R \neq 0$ e para todo $a \in R \setminus \{0\}$, existe $b \in R \setminus \{0\}$ tal que $ab = 1_R$.

Equivalentemente, R é um domínio (resp. corpo) se, e somente se, o ideal nulo (0) for primo (resp. maximal). Desse modo, temos a seguinte

Proposição 5. *Seja I um ideal de R .*

1. *I é primo se, e somente se, R/I é domínio.*
2. *I é maximal se, e somente se, R/I é corpo.*

Demonstração. O primeiro item segue pois, em R/I , $\bar{a} = \bar{0}$ se, e somente se, $a \in I$. O segundo item é consequência imediata da correspondência entre os ideais de R que contém I e os ideais de R/I . $\square$

Em particular, isso nos dá uma demonstração indireta de que ideais maximais são necessariamente primos. Como a correspondência de ideais preserva as relações de inclusão, é imediato que os ideais maximais de R/I correspondem aos ideais maximais de R que contém I . Isso também vale para ideais primos – e de modo funtorial.

Vamos chamar por $\text{Spec}(R) := \{P \subset R : P \text{ é ideal primo}\}$, o **espectro do anel** R e, para um morfismo de anéis $f: R \rightarrow R'$, afirmamos que a correspondência

$$R' \supset J' \mapsto f^{-1}(J') \subset R$$

define um mapa $\text{Spec}(f) : \text{Spec}(R') \rightarrow \text{Spec}(R)$ ao restringirmos J' aos ideais primos de R' : se $a, b \in R$ são tais que $ab \in f^{-1}(J)$, então $f(ab) = f(a)f(b) \in J'$, donde segue que $f(a) \in J'$ ou $f(b) \in J'$, e daí $a \in f^{-1}(J')$ ou $b \in f^{-1}(J')$. É então claro que para morfismos de anéis $f: R \rightarrow R'$ e $g: R' \rightarrow R''$, temos $g \circ f: R \rightarrow R''$ um morfismo de anéis, o que nos permite considerar o mapa de espectros $\text{Spec}(g \circ f) : \text{Spec}(R'') \rightarrow \text{Spec}(R)$, que torna o diagrama abaixo comutativo,

$$\begin{array}{ccccc} \text{Spec}(R'') & \xrightarrow{\text{Spec}(g)} & \text{Spec}(R') & \xrightarrow{\text{Spec}(f)} & \text{Spec}(R) \\ & & & \searrow & \\ & & & \text{Spec}(g \circ f) & \end{array}$$

ou seja, $\text{Spec}(g \circ f) = \text{Spec}(f) \circ \text{Spec}(g)$.

Ao munirmos o espectro da chamada topologia de Zariski, mostra-se que o mapa $\text{Spec}(f)$ é de fato uma função contínua entre os espaços topológicos $\text{Spec}(R')$ e $\text{Spec}(R)$, donde segue que $\text{Spec}(\bullet)$ determina um funtor contra-variante entre a categoria **C-Ring** dos anéis comutativos e a categoria **Top** dos espaços topológicos.

Antes de discutirmos exemplos e aplicações dos conceitos abordados, é importante observamos o seguinte

Teorema 6. *Se $R \neq 0$ e $I \subset R$ é ideal próprio, então existe um ideal maximal $M \subset R$ tal que $I \subset M$.*

Demonstração. A prova é uma aplicação clássica do Lema de Zorn: o conjunto $\mathcal{I}$ dos ideais próprios de R que contém I é não vazio, parcialmente ordenado pela inclusão e tal que toda cadeia tem limitante superior. Logo, existe um ideal $M \in \mathcal{I}$ maximal com respeito a inclusão em $\mathcal{I}$, o qual é claramente maximal entre os ideais próprios de R . $\square$

4 Exemplos e aplicações

Ideais maximais de $k[x]$

Se k é um corpo, então para cada $\alpha \in k$, o morfismo de avaliação em α

$$ev_\alpha: k[x] \rightarrow k$$

que faz $f(x) \mapsto f(\alpha)$ é um morfismo sobrejetor de anéis, cujo núcleo é precisamente o ideal $(x - \alpha)$. Assim $k[x]/(x - \alpha)$ é isomorfo ao corpo k , donde segue que $(x - \alpha)$ é maximal. Em geral, para qualquer $n \in \mathbb{N}$, ideais da forma $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ são maximais em $k[x_1, \dots, x_n]$, onde $k[x_1, \dots, x_n] := k[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$.

Se k não for algebricamente fechado, então existem ideais maximais em $k[x]$ que não são da forma $(x - \alpha)$: para $k = \mathbb{R}$, $(x^2 + 1) \subset \mathbb{R}[x]$ é maximal, pois $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \simeq \mathbb{C}$. O chamado Teorema dos Zeros de Hilbert (Nullstellensatz) estabelece a recíproca desta observação, i.e., que se k for algebricamente fechado, então todo ideal maximal de $k[x_1, \dots, x_n]$ é da forma $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$.

Espectro de operadores

Sejam V um $\mathbb{C}$ -espaço vetorial de dimensão finita e $T: V \rightarrow V$ um operador linear. O conjunto $\text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ dos operadores lineares admite uma estrutura

de anel ao tomarmos a soma usual de funções como adição e a composição de funções como multiplicação. Em particular, o subconjunto $\mathbb{C}[T] \subset \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ das combinações $\mathbb{C}$ -lineares das potências de T é um subanel comutativo de $\text{End}_{\mathbb{C}}(V)$, cuja unidade é $T^0 = \text{Id}_V$.

Agora, para $p(x) = \sum_{i \leq n} \alpha_i x^i \in \mathbb{C}[x]$, defina $p(T) \in \mathbb{C}[T]$ por

$$p(T) := \sum_{i \leq n} \alpha_i T^i.$$

Claramente, isso define um morfismo sobrejetor de anéis $\varphi: \mathbb{C}[x] \twoheadrightarrow \mathbb{C}[T]$. Com o algoritmo da divisão de polinômios, prova-se que existe $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ tal que $\ker \varphi = (p(x))$, o qual podemos supor mônico. Tal gerador $p(x)$ é geralmente chamado como o **polinômio minimal** de T .

Note que os ideais primos de $\mathbb{C}[T]$ correspondem aos ideais primos de $\mathbb{C}[x]/(p(x))$, que por sua vez correspondem aos ideais primos de $\mathbb{C}[x]$ que contém $p(x)$: estes são precisamente os ideais da forma $(x - \lambda)$, com $\lambda \in \mathbb{C}$ uma raiz de $p(x)$. Isso remete ao nome dado ao conjunto das raízes do polinômio minimal de T (a saber, espectro) no contexto da álgebra linear.

Ultrafiltros em conjuntos

Dado um conjunto X , uma família $\mathcal{F}$ de subconjuntos de X é chamada de **filtro** se

- $A \subset B$ e $A \in \mathcal{F} \Rightarrow B \in \mathcal{F}$;
- se $A, B \in \mathcal{F}$, então $A \cap B \in \mathcal{F}$.
- $\emptyset \notin \mathcal{F}$.

Filtros surgem naturalmente em contextos topológicos, e capturam noções de convergência que geralmente não podem ser tratadas por meio de sequências. Em particular, chamamos um filtro $\mathcal{F}$ em X de **ultrafiltro** se uma das três condições equivalentes a seguir forem satisfeitas:

- $\mathcal{F}$ é maximal na família dos filtros em X ;
- $A \cup B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \in \mathcal{F}$ ou $B \in \mathcal{F}$;
- para todo $A \subset X$, $A \in \mathcal{F}$ ou $X \setminus A \in \mathcal{F}$.

Um clássico resultado em teoria dos conjuntos garante, por meio do Lema de Zorn, que todo filtro sobre um conjunto X está contido num ultrafiltro maximal. Podemos, porém, obter esse resultado por meio da teoria de anéis.

De fato, o conjunto das partes de X , denotado $\wp(X)$ (a coleção de todos os subconjuntos de X), admite uma estrutura de anel comutativo com unidade natural ao fazermos $+$ = $\cup$, $\cdot$ = $\cap$ e $1 = X$. Agora, dada uma coleção $\mathcal{A}$ de subconjuntos de X , prova-se facilmente que $\mathcal{A}$ é um filtro se, e somente se, a família $\mathcal{A}^{op} := \{X \setminus A : A \in \mathcal{A}\}$ for um ideal de $\wp(X)$.

Logo, se $\mathcal{F}$ for um filtro, então $\mathcal{F}^{op}$ é um ideal de $\wp(X)$, o qual sabemos está contido num ideal primo $\mathcal{P}$ de $\wp(X)$. Pela caracterização de ultrafiltros dada acima, é fácil ver que o filtro $\mathcal{P}^{op} = \{X \setminus P : P \in \mathcal{P}\}$ é maximal e contém $\mathcal{F}$.

Localização

Sejam R um anel comutativo e $h \in R$. Intuitivamente, os elementos do anel $A = R[x]/(1 - xh)$ são expressões polinomiais da forma $\sum_{i \leq n} \alpha_i x^i$, com $x = \frac{1}{h}$. Note que se h admite um inverso multiplicativo em R , então $xh = 1 \Rightarrow x = h^{-1} \in R$, e daí $A = R$. Se porém, h não tem inverso multiplicativo em R , então A é um novo anel no qual h ganha um inverso multiplicativo.

Esses são os rudimentos da noção de *localização*. Se em vez de h considerarmos um subconjunto $S \subset R$ qualquer, uma construção análoga nos fornece a localização de R com respeito a S , na qual todos os elementos de S se tornam inversíveis.

Tensoriais

Fixado um anel comutativo R e dois R -módulos M e N , podemos olhar $M \times N$ como conjunto e munir a família $R^{M \times N}$ das funções $M \times N \rightarrow R$ com a estrutura de R -módulo usual. Chamemos então como L o submódulo de $R^{M \times N}$ cujas funções são nulas a menos de finitas entradas.

Para cada $(m, n) \in M \times N$, vamos chamar por $e_{m,n} \in L$ a função que faz $e_{m,n}(x, y) = 1$ se $(x, y) = (m, n)$, e $e_{m,n}(x, y) = 0$ caso contrário. Finalmente, tomando P o submódulo gerado pelas funções da forma

- $\alpha e_{m,n} - e_{\alpha m, n}, \alpha e_{m,n} - e_{m, \alpha n}$ para $\alpha \in R, m \in M$ e $n \in N$,
- $e_{m+m', n} - e_{m, n} - e_{m', n}, e_{m, n+n'} - e_{m, n} - e_{m, n'}$, para $m, m' \in M$ e $n, n' \in N$,

definimos $M \otimes_R N := L/P$, o **produto tensorial de M por N sobre R** . Chamando $e_{m,n} := m \otimes_R n$, pode-se provar que todos os elementos de $M \otimes_R N$ são somas finitas de termos da forma $m \otimes_R n$.

Mais importante, o mapa $\pi: M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ dado pela correspondência $(m, n) \mapsto m \otimes_R n$ é R -bilinear, i.e., é R -linear com respeito a cada entrada, e satisfaz a seguinte propriedade universal: se $f: M \times N \rightarrow T$ é um mapa

R -bilinear entre R -módulos, então existe um único morfismo de R -módulos $f\pi^{-1}: M \otimes_R N \rightarrow T$ tal que o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc} M \times N & & \\ \pi \downarrow & \searrow f & \\ M \otimes_R N & \xrightarrow{f\pi^{-1}} & T \end{array}$$

Produtos tensoriais constituem uma ferramenta extremamente versátil em Álgebra Comutativa, que permite generalizar de maneira uniforme vários tipos de construções. Encerramos este texto com um desses exemplos.

Determinantes

Sejam R um anel comutativo e M um R -módulo. Vamos chamar $M^{\otimes 1} = M$ e, para $n > 1$, $M^{\otimes n+1} = M^{\otimes n} \otimes_R M$. Para $n \in \mathbb{N}$ com $n \geq 1$, note que $M^{\otimes n}$ vem munido de um mapa R - n -linear $h: M^n \rightarrow M^{\otimes n}$ que faz

$$h(m_1, \dots, m_n) = m_1 \otimes_R \dots \otimes_R m_n,$$

e é tal que para qualquer função R - n -linear $f: M^n \rightarrow T$, existe um único mapa R -linear $fh^{-1}: M^{\otimes n} \rightarrow T$ tal que $fh^{-1} \circ h = f$.

Podemos, porém, refinar a propriedade universal acima para um tipo específico de função n -linear, as chamadas transformações *alternadas*: uma função R - n -linear $f: M^n \rightarrow N$ é **alternada** se $f(m_1, \dots, m_n) = 0$ sempre que $m_i = m_j$ para $i \neq j$.

Daí, quotientando o R -módulo $M^{\otimes n}$ pelo submódulo D gerado pelos elementos da forma $m_1 \otimes_R \dots \otimes_R m_n$ com $m_1, \dots, m_n \in M$ e $m_i = m_j$ para $i \neq j$, segue que $\bigwedge^n M := M^{\otimes n}/D$ satisfaz a seguinte propriedade universal: a função $\widehat{h}: M^n \rightarrow \bigwedge^n M$ que faz

$$\widehat{h}(m_1, \dots, m_n) = \overline{m_1 \otimes_R \dots \otimes_R m_n}$$

é alternada e, para qualquer função alternada $f: M^n \rightarrow N$ existe um único morfismo de R -módulos $f\widehat{h}^{-1}: \bigwedge^n M \rightarrow N$ tal que $f\widehat{h}^{-1} \circ \widehat{h} = f$. O R -módulo $\bigwedge^n M$ é chamado de **n -ésima potência exterior** de M .

Como no caso do produto tensorial, mostra-se que os elementos de $\bigwedge^n M$ são somas finitas de elementos da forma $\widehat{h}(m_1, \dots, m_n) := m_1 \wedge \dots \wedge m_n$. Mais do que isso, $\bigwedge^n$ é funtorial: se $f: M \rightarrow M'$ é um morfismo de R -módulos, então

$$\tilde{f}: M^n \rightarrow \bigwedge^n M'$$

que faz $\tilde{f}(m_1, \dots, m_n) := f(m_1) \wedge \dots \wedge f(m_n) \in \bigwedge^n M'$, é R - n -linear e alternada, donde segue que existe um único morfismo de R -módulos $\bigwedge^n g$ que faz o diagrama abaixo comutar

$$\begin{array}{ccc} M^n & & \\ \widehat{h} \downarrow & \searrow \tilde{f} & \\ \bigwedge^n M & \xrightarrow{\bigwedge^n(f)} & \bigwedge^n M' \end{array}$$

Pela unicidade de $\bigwedge^n(f)$, é fácil concluir que $\bigwedge^n(g \circ f) = \bigwedge^n(g) \circ \bigwedge^n(f)$ e $\bigwedge^n(\text{Id}_M) = \text{Id}_{\bigwedge^n M}$.

Em particular, se $\{e_1, \dots, e_n\}$ é um base de R^n , pode-se provar que o *singleton* $\{e_1 \wedge \dots \wedge e_n\}$ é base de $\bigwedge^n R^n$, i.e., $\bigwedge^n R^n \simeq R$. Daí, se $f: R^n \rightarrow R^n$ é um morfismo de R -módulos, então existe um único $d \in R$ tal que

$$\bigwedge^n(f)(e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = d \cdot e_1 \wedge \dots \wedge e_n.$$

Este único d é o valor usualmente chamado de **determinante de f** , escrito como $\det f$. O determinante usual para matrizes se obtém naturalmente a partir disso. Em particular, a igualdade $\det AB = \det A \det B$ é reflexo da funtorialidade de $\bigwedge^n$.

Referências

- [1] ANDERSON, F.; FULLER, K. **Rings and Categories of Modules**, 2 ed., 1991.
- [2] BORGES, H.; TENGAN, E. **Álgebra Comutativa em quatro movimentos**, 2015.
- [3] ROTMAN, J. **Advanced Modern Algebra: Part 1**, 2015.

5 tl;dr

0. Intro

- Aviso

! Motivação (exemplos de anéis secretos)

1. Anéis e morfismos

- ! definição de anéis (sem e com unidade, comutativos)
- se tem unidade, a comutatividade da soma é teorema
- ! 7 exemplos: os da intro, 0, endo, $R^X \Rightarrow R^n$, $C(X)$, $\lim$, $2\mathbb{Z}$
- ! Morfismos de anéis $\Rightarrow$ (mono, epi, iso) subanéis (im), com unidade muda

2. Quocientes e outros aspectos categóricos

- ! kernel como protótipo de ideal $\Rightarrow$ ideais laterais $\Rightarrow$ exemplos em $\mathbb{Z}$
- Destacar a diferença entre subanel e ideal
- ! ideais gerados dos dois lados, de cada lado $\Rightarrow$ quociente precisa dos dois
- ! mostra que funciona, se for lateral dá...
- ! módulo, submódulo, morfismo (mono, epi, iso), generaliza anéis (kernel inclusive)
- ! quociente de módulo faz igual
- Aspectos categóricos: $\mathbb{Z}$, $R[x]$;
- ! quociente de módulos via prop. universal $\Rightarrow$ teorema iso.
- ! deriva pra anéis

3. Correspondência de ideais, ideais primos e maximais

- ! (3º teorema do iso motiva o) isomorfismo de reticulados
- ! primos e maximais (via $\mathbb{Z}$)
- corpo e domínio
- ! a correspondência preserva primos
- de modo funtorial
- ! existem ideais maximais

4. Exemplos

- maximais de $k[x]$
- ! espectro de operadores
- ! ultrafiltros
- ! localização
- tensoriais e determinantes